

*Е.И.Ишкинин, Т.Ю.Антропова
Казахский НИИ онкологии и радиологии*

Перспективы применения нового линейного ускорителя «TrueBeam»

Мы хотим поделиться с Вами нашими последними новостями в области лучевой терапии – презентации нового линейного ускорителя «TrueBeam», который пока является первым в Казахстане, практически готовым к клиническому запуску. Всего же ожидается запуск еще 3 аналогичных аппаратов в городах Астана, Актобе и Семей. В других странах Средней Азии подобного аппарата нет. В настоящее время лучевая терапия является одним из основных компонентов специализированного лечения онкологических больных. Согласно международным рекомендациям в различных вариантах ее применения нуждаются около 70% первично выявленных больных со злокачественными новообразованиями практически

спецификации, настройка оборудования, дозиметрия и калибровка, это очень сложные процессы, многие специалисты день и ночь старались как можно быстрее и качественнее подготовить аппарат к клиническому применению.

На новом ускорителе «TrueBeam» возможно проведение передовых, современных и перспективных методик высокотехнологичного облучения наших пациентов. Самым простым методом из них является трехмерная конформная лучевая терапия, при которой тонкими лепестками, вмонтированными в головку лучевого аппарата, задаются фигурные поля облучения, характерные для объема опухоли. Следующей ступенью

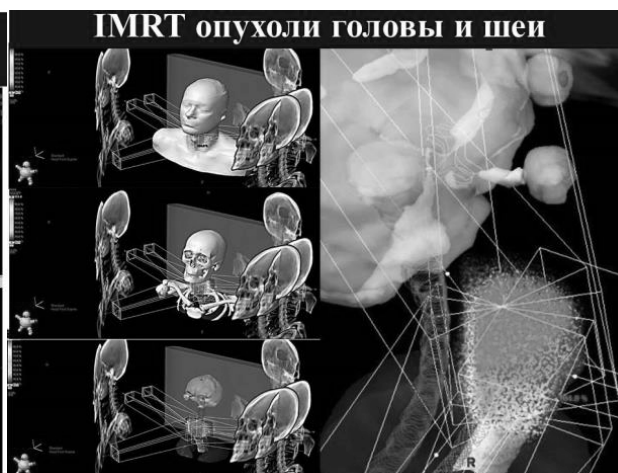
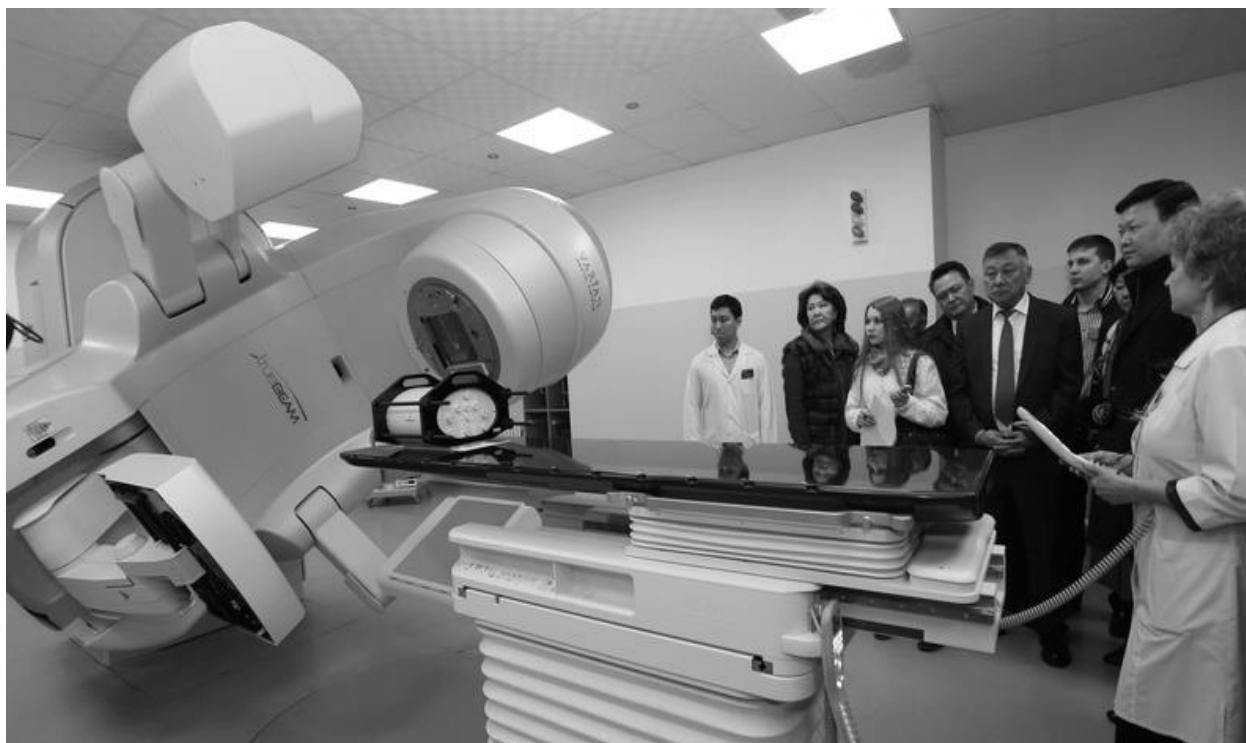


всех локализаций среди взрослых и детей. При этом роль лучевой терапии в обозримой перспективе будет расти, так как с применением современных линейных ускорителей это высокоэффективный и не агрессивный для пациента метод лечения. Ускоритель «TrueBeam» - это аппарат нового поколения, его возможности значительно превосходят предыдущие модели. Для установки ускорителя «TrueBeam» в КазНИИОиР была проведена большая подготовительная работа. Завершено строительство нового радиологического корпуса с 3 каньонами для современных линейных ускорителей. В рамках подготовки к работе на данном аппарате специалисты (Н.М.Төлбаева, А.А.Султанбаева, Б.Г.Латыпова, Ш.А.Хармысов, О.К.Сейтов, М.С.Омірзак, К.Д.Датбаев, Ж.Т.Кудайбергенов) и из региональных высокотехнологичных центров радиационной онкологии прошли обучение в ведущих центрах радиационной онкологии в Латвии, Германии, Швейцарии, Белоруссии, России. Количество обученных специалистов только из КазНИИОиР составляет 19 человек (лучевых терапевтов – 10, медицинских физиков – 4, лаборантов - 5). Ежедневно на данном линейном ускорителе смогут получать лечение около 40- 60 пациентов.

Была проведена проверка соответствия данной системы лучевой терапии заявленной технической

является лучевая терапия с модуляцией интенсивности. Данная методика позволяет более бережно облучить только пораженный опухолевый участок с максимальной интенсивностью лучевой дозы при снижении лучевой реакции со стороны окружающих органов и тканей, что позволяет пациенту получить значительную дозу облучения при сохранении высокого качества жизни. При планировании этой методики создаются 5-12 полей, равномерно распределенных по окружности. Во время облучения изменяются форма пучка излучения и его интенсивность.

И ее усовершенствованная методика - ротационная интенсивно-модулированная лучевая терапия, когда происходит одновременное запрограммированное движение лепестков, вращение радиационной головки аппарата вокруг пациента и модуляция интенсивности пучка излучения. Это задает максимальную дозу непосредственно в опухолевом очаге при еще более бережной защите окружающих здоровых клеток. При этом уменьшается время сеанса облучения. Также на ускорителе «TrueBeam» возможно проведение стереотаксической радиохирургии, когда за несколько сеансов к опухоли подводятся значительные дозы облучения. Это позволяет быстро и эффективно уничтожить опухоль, а также уменьшить число сеансов и общее



время облучения пациента. Важным аспектом является контроль подведения этих высоких доз с ежедневным выполнением визуализации области облучения (луче-

вая терапия под контролем изображений). Используя установленную на ускорителе систему получения рентгеновских снимков и компьютерной томографии,



перед сеансом облучения по полученным снимкам определяют позицию пациента. Роботизированное управление лечебным столом позволяет за несколько секунд выполнить коррекцию положения пациента по 6 направлениям. Это обеспечивает точное попадание пучка излучения по мишени. Однако некоторые локализации опухолей нуждаются в более детальной верификации, так как положение опухоли зависит от степени наполнения и взаимоположения окружающих органов. Для этого применяется вмонтированный в этот лучевой аппарат компьютерный томограф. После укладки пациента на лечение на аппарате, производится компьютерная томография с трехмерной реконструкцией и сравнением области облучения с запланированной. Также при дыхательных движениях изменяется расположение

опухоли, поэтому возможно слежение за опухолью при дыхании или лучевая терапия, синхронизированная с дыханием пациента.

Это более персонифицированные, адаптивные и точные методики доставки высокой дозы и контроля облучения пациента. Благодаря аппарату «TrueBeam» онкология Казахстана выходит на новый уровень. Увеличится доступ к высокотехнологичным методам лечения для граждан Казахстана, они могут получить полный объем качественного радиологического лечения без выезда за рубеж. Улучшение результатов лечения обеспечивает более продолжительную и качественную жизнь онкологических пациентов, что является важной социальной задачей.